VINUNIVERSITY

Quy Trình Dữ Liệu và Kiểm Soát Chất Lượng

AICB-P2T4 · Ngày 06 · Chương 2: Hiểu hệ thống sản xuất dữ liệu

Giảng viên

VinUniversity · Data Track

HÃY SUY NGHĨ...

“Hai người khoanh đúng cùng một chiếc xe đang đứng yên. Một người ghi `Parked`, một người ghi `Stopped`. Ai sai?”

Giữ câu hỏi này trong đầu khi học bài hôm nay

Nội dung bài học

1. Nhãn Của Bạn Đi Vào Model Thế Nào
2. Viết Guideline Một Trang
3. Calibration Round
4. Vòng Lặp Sản Xuất Dữ Liệu
5. Đọc Báo Cáo và Đóng Vòng

Hôm nay chỉ có bốn việc

1. **Luật mơ hồ thì model học gì** — và hậu quả đo được bằng con số.
2. **Viết guideline một trang**: taxonomy, include/exclude, ca mơ hồ.
3. **Chạy calibration round** — đo bất đồng *trước* và *sau*.
4. **Chạy đủ vòng**: process → self-QC → review → rework → close.

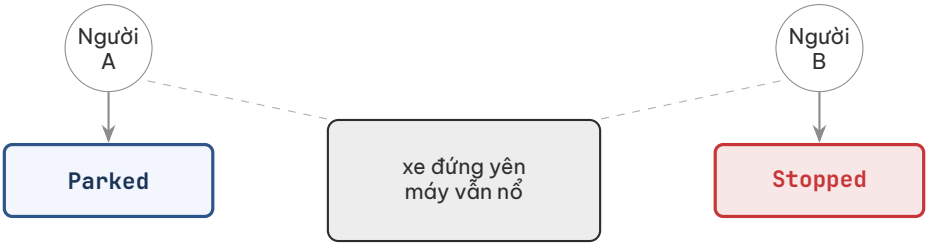
Ngày 3 (video), Ngày 4 (keypoint — đi tiếp vào Ngày 10, DMS/OMS), Ngày 5 (mask — đi tiếp vào Ngày 9, drivable area) dạy bạn *tự làm đúng*. Hôm nay là ngày **100 người phải làm giống nhau** — buổi lõi của cả khoá.

Nhãn Của Bạn Đi Vào Model Thế Nào

01

Một dòng luật mơ hồ — và hậu quả đo được bằng mAP

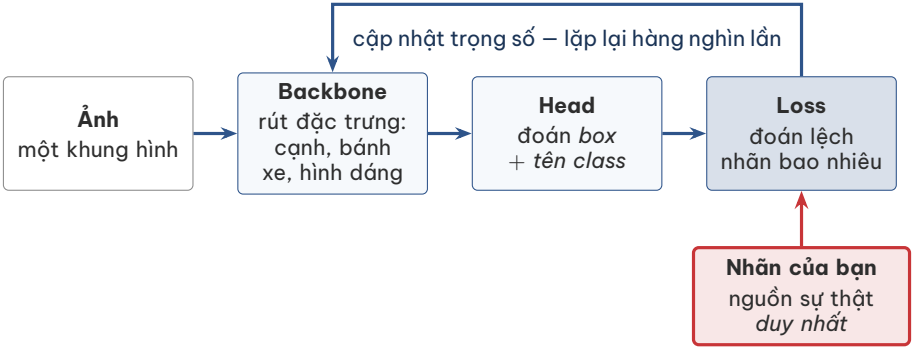
Cùng một chiếc xe, hai người ghi hai nhãn



một khung hình, một chiếc xe, hai người gán nhãn

Không ai vẽ lệch một pixel nào. Cái sai nằm ở chỗ khác: **tài liệu không nói xe thế nào thì gọi là `Parked`.**

Model học từ nhãn của bạn như thế nào

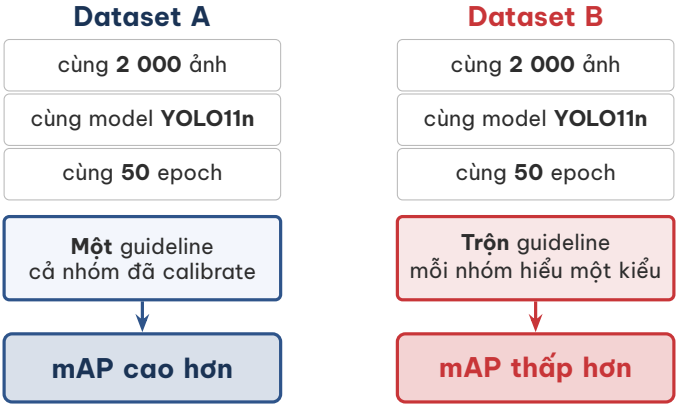


Model **không có cách nào** kiểm tra nhãn đúng hay sai. Nhãn nói gì, nó tin đó và tự sửa mình cho giống.

Nếu nửa số ảnh ghi `Parked` và nửa kia ghi `Stopped` cho *cùng một tình huống*, nó học cả hai.

Nguồn: vòng huấn luyện chung của mọi detector; lab hôm nay dùng YOLO11n

Thí nghiệm giảng viên chạy sẵn — khác đúng một thứ



Mọi thứ giống hệt nhau trừ **một** câu hỏi: cả nhóm có thống nhất luật hay không. Cái hỏng là **tài liệu**, và nó hỏng ở *mọi* khung hình.

Hai lần train này **giảng viên chạy sẵn**; cuối buổi lớp *nghe đọc hai con số mAP* — khoảng cách đó là giá trị của guideline.

Nhãn sai bao nhiêu, model tụt bao nhiêu

Box lệch	Sai tên class	mAP@50	So với dữ liệu sạch
0 %	0 %	**78.2**	–
0 %	20 %	72.9	-5.3
20 %	0 %	75.5	-2.7
40 %	40 %	**50.0**	-28.2

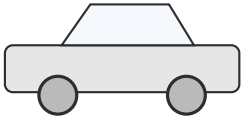
*Faster R-CNN + ResNet-50, PASCAL VOC 2007. Hai dòng giữa là bài học: **20% sai tên class** hại gấp đôi **20% lệch box**. Ngay cả ImageNet — dataset nổi tiếng nhất thế giới — cũng có khoảng **6%** nhãn sai trong tập validation.*

Viết Guideline Một Trang

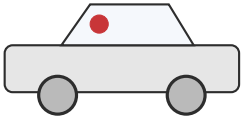
Taxonomy · include/exclude · ca mơ hồ

02

Parked hay Stopped — luật quyết, không phải mắt



ghế lái trống



có người ngồi sau vô-lăng

Parked

Xe đứng yên (thường là lâu), **không có ý định di chuyển** ngay.

Stopped

Xe đứng yên nhưng **có người lái ở trong** và **có ý định đi tiếp**.

Hai tình huống gần như giống hệt nhau — cùng một chiếc xe đứng yên. Cái tách chúng ra là **một câu trong guideline**, kèm một *dấu hiệu nhìn thấy được*: trong xe có người hay không.

Nguồn: nuScenes — Annotator Instructions

Guideline một trang gồm đúng năm phần

1. **Project Goal** — gán nhãn *để làm gì*. Đếm người, hay theo dõi đường đi của người? Cùng một ảnh, hai đáp án đúng khác nhau.
2. **Danh sách class** (**taxonomy** — danh sách class và cách chúng xếp vào nhau) — mỗi class có đủ bốn mục: **Description · Include · Exclude · Attributes**.
3. **Shape type** — box, polygon, polyline hay point.
4. **Annotation accuracy** — có cần khít từng pixel không.
5. **Corner cases** — các ca mơ hồ, mỗi ca một luật.

Vì sao đúng *một* trang

Một người làm nghề nói thẳng: “annotators should not have to read 140 pages” (người gán nhãn không nên phải đọc 140 trang). Một trang là *lựa chọn thiết kế*, không phải lười.

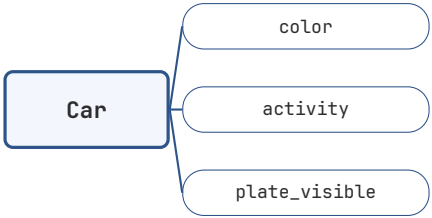
Class hay attribute? — một câu hỏi là ra

Sai — danh sách class phình ra



… và không bao giờ hết

Đúng — một class, ba attribute

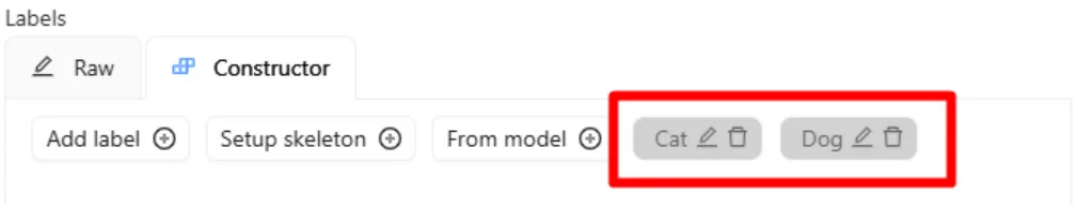


mỗi attribute là một ô chọn,
không phải một class mới

Câu hỏi: nếu đổi, nó đổi *vật đó* ***là gì*** → **class**. Nếu chỉ đổi *vật đó* ***đang thế nào*** → **attribute**.

Dấu hiệu làm sai: danh sách class cứ dài mãi ra. Đó là attribute đang mặc áo class.

Trong CVAT, class khai ở đâu — attribute ở đâu



1. *Add label* — mỗi class **một dòng**, một màu riêng.
2. Bấm vào một class để mở **Attributes** của *chính class đó*.
3. Kiểu attribute: `Select` (chọn trong danh sách) · `Checkbox` (có/không) · `Text` · `Radio`.
4. Đặt **giá trị mặc định** đúng với ca hay gặp nhất — bấm ít hơn thì quên ít hơn.

Nguồn: docs.cvat.ai — Label constructor

Mỗi class phải có một dòng *Exclude*

- **Include** (nuScenes): gán mọi vật mà bạn *chắc chắn* được vị trí và hình dạng của nó.
- **Exclude** (nuScenes): **không** tính gương chiếu hậu; **không** tính phần nhô ra cao hơn **1,5 m** (cần cẩu, càng nâng).
- **Độ khít**: box phải **sát viền vật** — gần như không còn khoảng trống giữa viền box và mép vật.

Lưu ý: Mọi câu **Include** đều kéo theo một câu **Exclude** mà *không ai viết ra* — nên mỗi người tự nghĩ ra một câu khác nhau. Và mỗi luật nên có **một ví dụ xanh (nên gán)** cạnh **một ví dụ đỏ (không gán)**: người ta chỉ lệch nhau ở ví dụ đỏ.

Năm họ ca mơ hồ — và dòng log của chúng

Họ ca	Câu phải trả lời	Luật viết ra trông thế nào
Vật chồng nhau	Bị che bao nhiêu thì thôi không gán?	"Bị che $> 70\% \rightarrow$ không gán"
Vật nhỏ / ở xa	Nhỏ bao nhiêu pixel thì bỏ qua?	"Cạnh ngắn < 20 px $\rightarrow$ bỏ"
Vật đi kèm người	Túi xách tính vào người hay tách ra?	"Tính vào box người; hai người khiêng chung $\rightarrow$ chỉ *một* box chứa"
Lỗ trong mask	Lỗ hàng rào có gán không?	"Để trống phần lỗ"
Ảnh trong ảnh	Người trên biển quảng cáo, trong gương	"Mặc định **không** gán"

*Gợi ý cho **decision log** $\geq$ **5 ca**. Mỗi lần hai người hiểu khác nhau $\rightarrow$ **một dòng**: ca nào (frame mấy) · hai cách hiểu · quyết định · lý do · sửa mục guideline nào. Dòng nào không kết thúc bằng một số mục guideline thì tuần sau cả đội cãi lại đúng ca đó. CVAT: "Never assume the rules" — đừng tự đoán luật, hãy mở Issue kèm ảnh.*

Đưa guideline tới tay người gán nhãn — nút `Guide`

1. Mở trang **Task** (hoặc Project) → dưới **Task description** bấm `Edit`.
2. Viết guideline trong ô **Markdown** (trái: chữ, phải: xem trước) → bấm `Submit`.
3. Ảnh minh hoạ: kéo thả thẳng vào ô soạn thảo.
4. Người gán nhãn thấy nó **tự mở** khi job đang ở state `new`; sau đó mở lại bằng nút `Guide` góc trên bên phải.

Lưu ý: Sửa guideline giữa ca thì người *đã mở* job **không** nhìn thấy bản mới. Vì vậy sửa guideline luôn có bước thứ hai: **đánh số phiên bản và báo cả đội**. Thêm `?openGuide` vào cuối URL của job để bắt nó mở lại.

Calibration Round

Cả nhóm làm cùng một tập — rồi đo, rồi sửa, rồi đo lại

Cách duy nhất chứng minh guideline có tác dụng

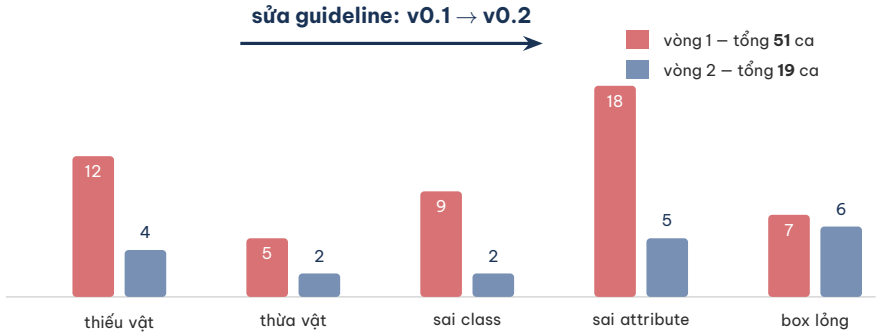
Calibration round

Cả nhóm làm **cùng một tập nhỏ**, **độc lập** — không nhìn bài nhau.

Đo **bất đồng**. Sửa guideline. Làm *một tập khác cùng loại*. Đo lại.

Sản phẩm không phải là một guideline đẹp. Sản phẩm là **hai con số: trước và sau**.

Trước và sau — bất đồng theo *loại*, không theo người



Cột cao nhất cho biết **mục nào của guideline phải viết lại** — ở đây là mục attribute. Một con số tổng thì không nói được điều đó.

Bẫy: vòng 2 phải là **một batch khác cùng loại**. Làm lại đúng batch cũ thì con số đẹp lên vì *trí nhớ*, không phải vì guideline.

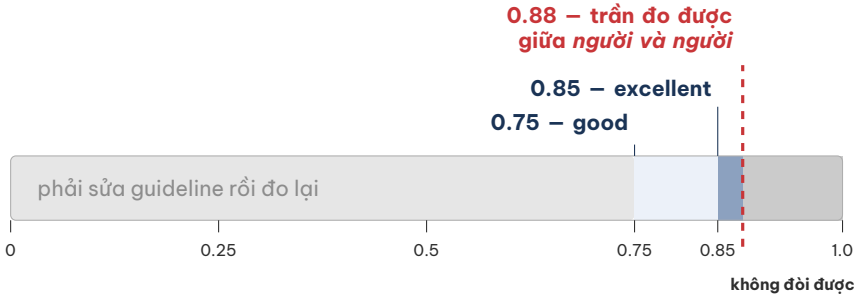
Đo bất đồng bằng gì — bốn mức, chọn theo việc

- **Đếm** (luôn làm): số ca bất đồng ÷ tổng số đối tượng. Không cần toán, đọc được từ cuối phòng.
- **Tách theo loại lỗi**: thiếu · thừa · sai class · sai attribute · box lỏng. Đây mới là cái chỉ ra *mục nào* phải sửa.
- **Cohen's kappa** — đúng **2 người**, nhãn là class/attribute; đã *trừ phần đồng ý ăn may* (cùng nói "không có người đi bộ" trên 95% ảnh trống thì chưa chứng minh gì).
- **IoU agreement** — nhãn hình học: hai box của hai người chồng lên nhau bao nhiêu phần.

Tên tiếng Anh của cả bảng này

Inter-annotator agreement (IAA) — mức đồng thuận giữa những người gán nhãn. Nhiều hơn 2 người: **Fleiss' kappa** hoặc **Krippendorff's alpha** — cùng ý tưởng, khác cách tính.

Thanh đo IoU agreement — ba vạch và trần của người



Cả ba con số trên thanh này đều là **IoU agreement** giữa hai người — không phải kappa. **0.75** và **0.85** là *mốc quy ước trong sản xuất*; **0.88** thì có đo: đó là mức đồng thuận cao nhất giữa hai *người* khi vẽ box trên PASCAL VOC. Đòi 0.95 là đòi **cao hơn mức người ta đo được giữa hai người** trên tập đó.

Nguồn: Papadopoulos et al., ICCV 2017 (mốc 0.75/0.85: quy ước của khoá)

Con số thấp — nghi ai trước?

Nghi guideline trước

Dấu hiệu: **cả nhóm** cùng thấp, và bất đồng dồn vào *một loại*.

Trong một nghiên cứu về gán nhãn cho xe tự lái, **7 trong 18** loại lỗi lặp lại thuộc nhóm *Consistency*.

Bốn trong các nguyên nhân được nêu tên — "ambiguous instructions" (hướng dẫn mơ hồ), "absent standards" (không có chuẩn), "weak review/logging" (kiểm và ghi log yếu), "insufficient guidance" (hướng dẫn sơ sài) — **là lỗi của tài liệu, không phải của người.**

Khi nào mới là chuyện của một người

Dấu hiệu: cả nhóm cao, *một* người lệch hẳn, và lệch **cùng một loại lỗi**.

Xử lý: **coaching 10 phút** — "bạn hay quên `occluded` ở ca bị che một nửa".

Không bao giờ biến IAA thành bảng xếp hạng. Bị xếp hạng thì người ta ngừng mở Issue cho ca mơ hồ — mà ca mơ hồ chính là thứ giá trị nhất hôm nay.

04

Vòng Lặp Sản Xuất Dữ Liệu

process → self-QC → review → rework → close

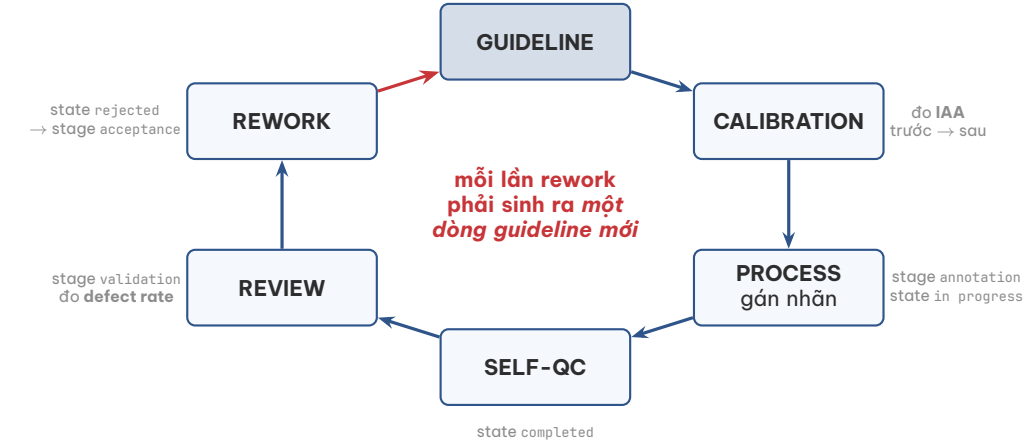
`stage` và `state` — hai chữ, một nghĩa

Tiếng Việt dịch cả hai là "trạng thái". Trong CVAT đó là **hai thứ khác nhau**, do *hai người khác nhau* đặt.

- `stage` — **người quản lý** đặt, trên trang **Task**: `annotation` · `validation` · `acceptance`. Nó nói *việc này đang ở khâu nào*.
- `state` — **người được giao** đặt, từ *bên trong* job: `new` · `in progress` · `rejected` · `completed`. Nó nói *người làm đã xong chưa*.

Lưu ý: `acceptance` là một **stage**, không phải state. `rejected` là một **state**, không phải stage. Lát nữa có đúng một chỗ mà nhầm *một nửa* thì CVAT im lặng không tính gì cả.

Vòng lặp — và mũi tên đỏ đóng nó lại



Thiếu mũi tên đỏ thì tuần sau đúng lỗi đó quay lại — và bạn rework nó **lần thứ hai**.

Ai sở hữu gì: người gán nhãn *nêu ca mơ hồ*, reviewer *mô tả lỗi đủ để sửa*, team lead *guideline*. **Không ai sở hữu việc "đúng".**

Tự kiểm trước khi bấm `Complete`

- ☑ Đang dùng **đúng phiên bản guideline** mà team lead vừa báo
- ☑ Mọi ca mơ hồ đã thành **một Issue** hoặc **một dòng decision log**
- ☑ Đã tự soát lại vài khung **chọn ngẫu nhiên**, không phải mấy khung đầu
- ☑ Không còn vật bị bỏ sót ở rìa khung và ở xa
- ☑ Mọi attribute bắt buộc đã có giá trị — nhất là `occluded`
- ☑ Đã bấm **Save** (CVAT không tự lưu)
- ☐ Chưa đổi `state` sang `completed` khi còn một dòng trên chưa xong

CVAT có bản máy của việc này: `Quality control` → `Settings` → `Max validations per job` > 0. Bạn nộp job, máy chấm ngay — nhưng nó chỉ trả về **điểm**, *không* nói khung nào sai. Nói ra thì đáp án bị lộ.

Gold set — cây thước của cả đội

Gold set (ground-truth set) = một tập khung hình nhỏ mà **đáp án đã được chốt**. Bạn không đo người bằng cảm tính, bạn đo bằng thước.

1. **Chọn mẫu** — đừng chọn ảnh dễ. Lấy đủ ca thường, ca bị che, ca mơ hồ, ca hiếm (đêm, mưa).
2. **2–3 người làm độc lập**, rồi ngồi lại xử lý chỗ khác nhau — mỗi chỗ kết thúc bằng *một dòng guideline*, không phải bằng "thôi lấy của anh A".
3. **Đóng băng và đánh version.** Gold set có số phiên bản, giống dataset.

Vì sao phải thay gold set — ở khoá này: mỗi 8–12 tuần

> Gold set đứng yên thì cả đội **thuộc lòng đáp án**: điểm vẫn cao nhưng nó đang đo *trí nhớ*, không đo kỹ năng. "Khi một thước đo trở thành mục tiêu, nó thôi là một thước đo tốt."

Ba cách chấm — và cái nào dùng được với video

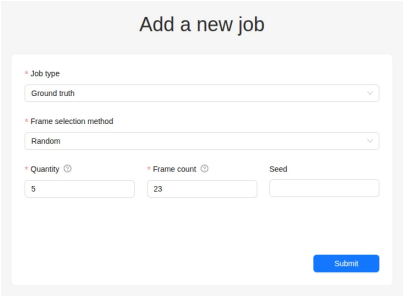


Cả Ngày 3 các bạn làm bằng **Track mode** — nghĩa là honeypot *không dùng được* cho việc đó. Với video và track, chỉ còn **Ground Truth job**.

Consensus cũng chỉ bật được lúc tạo task, và khi gộp thì nó **đè lên job gốc — không hoàn tác được**. Để dành nó cho gold set.

Dựng Ground Truth job — và cái bẫy im lặng

1. Mở trang Task, bấm + cạnh danh sách job.
2. `Job type` → `Ground truth`.
3. `Frame selection method` → `Random per job` — job nào cũng có khung kiểm.
4. `Quantity per job` — ví dụ 10%: job 20 khung thì kiểm 2. `Seed`: cùng số → cùng bộ khung.
5. `Submit` → gán nhãn job đó thật cẩn thận → **Save**.
6. Đổi job sang stage `acceptance` **và** state `completed`.

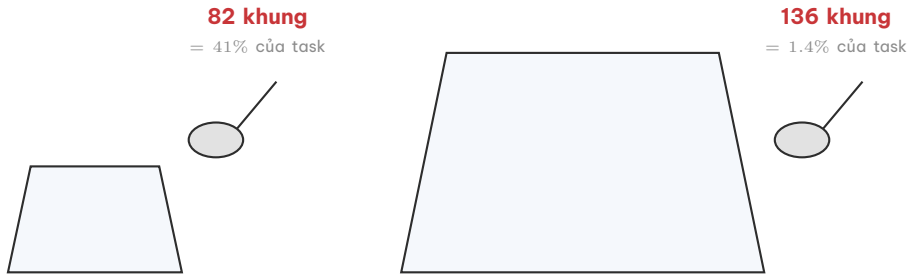


Ảnh chụp đang để `Random`; chọn `Random per job` thì ô `Quantity` thành `Quantity per job`.

Nguồn: docs.cvat.ai — CVAT v2.74

Lưu ý: Thiếu *một nửa* — stage `acceptance` **hoặc** state `completed` — thì CVAT **không tính gì cả**: không báo lỗi, không cảnh báo.

Kiểm bao nhiêu là đủ — cái muỗng và nồi canh



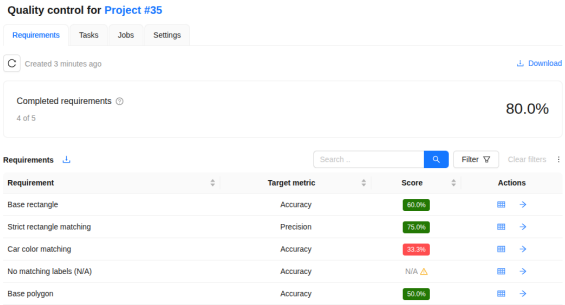
Nồi to gấp *năm mươi* lần **không** cần muỗng to gấp năm mươi lần — chỉ cần **khuấy đều**. Độ tin cậy đến từ **số khung hình bạn kiểm**, không từ *phần trăm*: CVAT nói "**5–15%** là đủ", nhưng task chỉ **30** khung thì phải kiểm khoảng **30%**.

"Khuấy đều" = chọn khung hình *ngẫu nhiên*. Chọn khung dễ hoặc chọn 100 khung đầu thì muỗng nào cũng vô nghĩa.

Đọc Báo Cáo và Đóng Vòng

Quality report · defect severity · rework

Lấy Quality report — bốn cú bấm



1. Trang Task → `Actions` → `Quality control`.
2. Tab `Requirements` → `Calculate a new quality report`.
3. Đợi. Máy chấm có thể mất **vài giờ**, và *không* tự chạy lại khi bạn sửa task.
4. `Download` → file **JSON**. Đó chính là *QC report* phải nộp hôm nay.

`N/A` không phải là trượt — nó nghĩa là không có nhãn nào thuộc loại đó để đem ra so.

Nguồn: docs.cvat.ai — CVAT v2.74 (giao diện QC đổi ở v2.73/2.74)

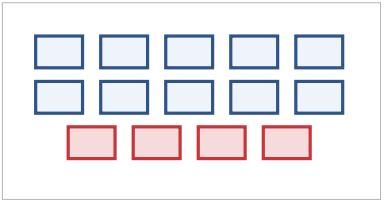
Precision và Recall — trên đúng một khung hình

Bản A — vẽ 8 box



Precision 100% **Recall 80%**

Bản B — vẽ 14 box



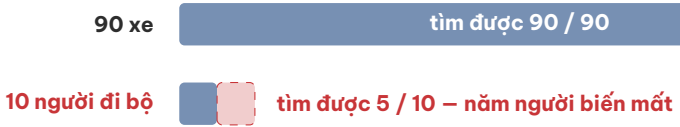
Precision 71% **Recall 100%**

Đáp án có **10 xe**. Bản A tìm được 8, không vẽ thừa cái nào. Bản B tìm đủ 10 nhưng vẽ thêm 4 cái không có thật.

Recall thấp = bạn bỏ sót — với xe tự lái đây là lỗi *nguy hiểm*: model học rằng chỗ đó trống, xe không phanh.

Precision thấp = bạn vẽ thừa — model học rằng chỗ trống có vật, xe phanh vô cớ. Hai lỗi, hai hậu quả khác hẳn nhau.

Con số 95% đã giấu đi năm người đi bộ



Micro average	Macro average	Worst label
95% — qua cổng	75% — trượt	50% — trượt
$95 \div 100$	$(100\% + 50\%) \div 2$	class tệ nhất

Cổng đặt ở **80%**. Cùng một bài làm, ba cách cộng điểm, hai kết luận trái ngược: 90 chiếc xe đã *nuốt mất* 10 người đi bộ.

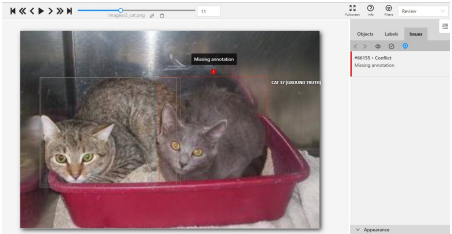
Với xe tự lái, cột người đi bộ là cột duy nhất có thể giết người — nên cổng phải đặt ở **Worst label**. **Chọn thước đo là một quyết định về an toàn.**

Bảy loại conflict CVAT gọi tên

Tên trong CVAT	Nghĩa là bạn đã	Thường là lỗi mức
`Missing annotation`	bỏ sót — đáp án có, bạn không có	Critical nếu là người
`Extra annotation`	vẽ thừa — bạn có, đáp án không	Major
`Mismatching label`	đúng box, sai tên class	Major
`Mismatching attributes`	đúng vật, sai giá trị attribute	Major
`Mismatching direction`	vẽ polyline ngược chiều	Major
`Mismatching groups`	gộp nhóm sai	Minor
`Covered annotation`	phần nhìn thấy của mask quá nhỏ	Minor

Dùng đúng tên tiếng Anh này trong defect log, để đếm chung với báo cáo máy.

Mở một Issue — và đóng nó bằng bằng chứng

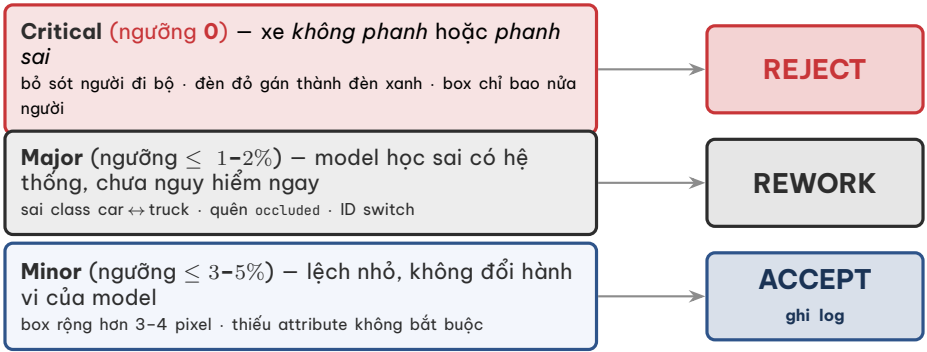


Reviewer: góc trên bên phải đổi sang `Review` → `Open an issue` → bấm vào chỗ lỗi → gõ mô tả → `Submit`. Chuột phải vào box có sẵn `Quick issue: incorrect position · incorrect attribute`.
Người sửa: sửa nhãn → **viết comment** vào issue → `Resolve` → `Menu` → `Change the job state` → `Complete`.

Nguồn: docs.cvat.ai — CVAT v2.74

Lưu ý: "Sai, làm lại." thì người sửa vẫn phải đoán. **"Frame 132, track 7: `Mismatching attributes` — xe có tài xế ngồi trong ⇒ phải là `Stopped` (guideline §4.2)."** đóng được ngay — đủ **ở đâu · lỗi gì · đúng thì thế nào · theo luật nào**. **Resolve không kèm comment là *giấu* lỗi.**

Nặng nhẹ thế nào — và làm gì với nó



Phân loại chỉ cần **một câu hỏi**: *"Lỗi này có làm xe ra quyết định khác không?"*
Có, và nguy hiểm → **Critical**. Có, nhưng không nguy hiểm → **Major**. Không → **Minor**.

Quality gate — cái cổng viết sẵn luật

Một **quality gate** đặt giữa hai bước của quy trình, và phải viết đủ **bốn phần**:

- **Đo cái gì** — ví dụ: `Worst label` recall trên mẫu 10% khung hình chọn ngẫu nhiên.
- **Ngưỡng bao nhiêu** — ≥ 0.90; **0** defect Critical; $\leq 2\%$ defect Major.
- **Ai quyết** — reviewer, không phải người đang mệt lúc 5 giờ chiều.
- **Không đạt thì làm gì** — rework *toàn batch*, không chỉ các khung bị bắt.

Câu phải nói to

> **Rework là sửa *dữ liệu*. Reject là sửa *quy trình*.**
> Nếu nguyên nhân nằm ở guideline mà bạn chỉ rework, bạn sẽ rework đúng batch đó **lần thứ hai**.

LAB #6

Mục tiêu: Viết **mini guideline 1 trang** cho class `Vehicle` (có `Parked`/`Stopped`). Chạy **calibration round** hai vòng trên *hai batch khác nhau*, đo bất đồng theo *loại*. Dựng **Ground Truth job** trong CVAT, chạy **Quality report**. Giảng viên cấy sẵn lỗi đã biết — reviewer đi săn, so với **hidden gold set**. Phân loại defect theo severity, đóng một rework task.

Deliverable: Guideline 1 trang + **decision log** $\geq$ **5 ca** + hai con số calibration (trước/sau) + QC report (tải JSON từ tab `Requirements`) + **defect log** có cột severity + **detection rate** và **false alarm** của reviewer trên tập lỗi đã cấy + **1 rework task đã đóng**: mọi Issue `Resolve` *kèm comment*, job ở stage `acceptance` + **hai con số mAP** (dataset A / B — giảng viên chạy sẵn)

Thời gian: 180 phút

Tổng kết — Key Takeaways

Những ý chính cần nhớ trước khi sang bài tiếp theo

1. Guideline nói **phải làm thế nào**; QC đo **có đúng thế không**. Tách hai cái ra thì guideline không có hậu quả, còn QC không có nguyên nhân.

2. Nhãn là *nguồn sự thật duy nhất* của model. Trộn ba cách hiểu vào một dataset thì model học trung bình của ba luật — **gán sai tên hại hơn vẽ lệch box**.

3. Đo được thì sửa được: **IAA trước/sau** một calibration round, **defect rate theo severity**. Bất đồng thì **nghi guideline trước, đừng nghi người** — và không bao giờ xếp hạng.

4. Vòng chỉ đóng khi mỗi rework sinh ra **một dòng guideline mới**. Rework sửa *dữ liệu*; reject sửa *quy trình*. Một rework task đóng bằng **bằng chứng** — và **decision log** + **defect log** chính là bằng chứng đó.

Tiếp theo & Bài tập

VINUNIVERSITY

Bài tiếp theo

Ngày 07 — Data Pipeline and Governance

"Điều gì xảy ra sau khi bạn bấm Submit — và làm sao chứng minh dữ liệu không bị hỏng, không bị rò."

Bài tập về nhà

- Nộp guideline + decision log + defect log + rework task đã đóng trước buổi sau
- Ngày 7 dựng *tầng bằng chứng*: format, version, lineage — và privacy (Luật 91/2025/QH15)
- Nghĩ trước: cắt train/val *ngẫu nhiên từng frame* của một clip — sai ở chỗ nào?

Tài liệu tham khảo

1. CVAT documentation — *Automated QA, Review & Honeypots*. `docs.cvat.ai/docs/qa-analytics/auto-qa`
2. CVAT documentation — *Annotation specification* và *Guide*. `docs.cvat.ai`
3. nuScenes — *Annotator Instructions*. `nuscenes.org`
4. J. R. Landis & G. G. Koch, *The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data*, Biometrics 33(1), 1977.
5. D. P. Papadopoulos et al., *Extreme Clicking for Efficient Object Annotation*, ICCV 2017.
6. *Towards Noise-resistant Object Detection with Noisy Annotations*, arXiv:2003.01285.
7. C. G. Northcutt, A. Athalye, J. Mueller, *Pervasive Label Errors in Test Sets Destabilize ML Benchmarks*, NeurIPS 2021, arXiv:2103.14749.
8. *Data Annotation Quality Problems in AI-Enabled Perception System Development*, arXiv:2511.16410.

Hỏi & Đáp

Câu hỏi mở: guideline của bạn viết "bị che trên 70% thì không gán". Reviewer đo được 68%. Bạn sửa dữ liệu, hay sửa guideline?

VINUNIVERSITY

Cảm ơn!

Ngày 06 — Quy trình dữ liệu và kiểm soát chất lượng

Slide và lab: `L2L3-DataAnnotation/Day6`

Ngày mai: dữ liệu rời khỏi tay bạn — và
phải chứng minh được nó vẫn nguyên vẹn.